

第二章 平面解析几何

2.2.2 直线的两点式与一般式

【学习目标】

1. 掌握直线方程的两点式、截距式与一般式,理解各种形式的适用条件与局限,能熟练完成五种形式间的互化;
2. 能由二元一次方程的系数判定直线的位置特征(过原点、与坐标轴平行或垂直、截距情形),并会求直线与两坐标轴围成图形的面积;
3. 会用含参直线系整理定点的方法处理恒过定点问题,体会“形式选择服务于条件”与“数形结合、以算代证”的思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线的两点式

1. 经过两点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$) 的直线方程为 $(y-y_1)/(y_2-y_1) = \underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的两点式.

[注意] 两点式表示不了与坐标轴平行(或重合)的直线: $x_1 = x_2$ 时直线为 $x = x_1$, $y_1 = y_2$ 时直线为 $y = y_1$, 须单列; 写成 $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$ 的整式形则对任意两点都适用.

◆ 知识点二 直线的截距式

1. 若直线 l 与 x 轴、 y 轴的交点分别为 $(a, 0)$ 、 $(0, b)$ ($ab \neq 0$), 则 l 的方程为 $x/a + y/b = \underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的截距式, 其中 a 、 b 分别是直线在 x 轴、 y 轴上的截距.

[注意] 截距式要求两截距都存在且不为零: 过原点的直线、与坐标轴平行的直线都没有截距式; 求与两轴围成面积的题常先设截距式.

◆ 知识点三 直线的一般式

1. 关于 x 、 y 的二元一次方程 $Ax + By + C = \underline{\hspace{2cm}}$ (其中 A 、 B 不同时为 0) 叫做直线的一般式方程.

[注意] 五种形式中只有一般式能表示所有直线; 点斜式、斜截式不含竖直线, 两点式、截距式另有局限, 故“设方程”时形式选择要按条件定, 求出后一般化简为一般式.

2. 直线 $Ax + By + C = 0$ ($B \neq 0$) 的斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 在 y 轴上的截距为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 化斜截式 $y = -(A/B)x - (C/B)$ 即得; $B = 0$ 时直线与 x 轴垂直, 无斜率.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 直线 $x/a + y/b = 1$ ($ab \neq 0$) 在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 a 、 b . ()

(2) 方程 $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$ 只能表示与两坐标轴都不平行的直线. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 两点式及其适用条件

例 1 [中档(知识点一)] 若直线 l 过点 $(-1, -1)$ 和 $(2, 5)$, 且点 $(1009, b)$ 在直线 l 上, 则 b 的值为()

A. 2019 B. 2018 C. 2017 D. 2016

变式 2 [简单(知识点一)] 过 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 两点的直线方程是()

A. $(y - y_1)/(y_2 - y_1) = (x - x_1)/(x_2 - x_1)$

B. $(y - y_1)/(x - x_1) = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

C. $(y_2 - y_1)(x - x_1) - (x_2 - x_1)(y - y_1) = 0$

D. $(x_2 - x_1)(x - x_1) - (y_2 - y_1)(y - y_1) = 0$

变式 3 [简单(知识点一)] 已知点 $A(3, 2)$, $B(-1, 4)$, 则过点 $C(2, 5)$ 且过线段 AB 的中点的直线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

变式 4 [中档(知识点三)] 判断 $(y-2)/(x-3) = 1$ 是否是某条直线的方程.

②操作:两点式先验 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$, 不满足者直接写 $x = x_1$ 或 $y = y_1$; 求中点、分点先用中点公式坐标代入. ③收束:方程与直线一一对应要求解集与点集完全相同, 去分母时若丢点须回代检验(分母含未知数的变形最易失解).

◆ 探究点二 直线的一般式与系数关系

例 5 [中档(知识点三)] 直线的方程 $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 \neq 0$) 中的 A, B, C 满足什么条件时, 直线分别具有如下性质?

- (1) 过坐标原点; (2) 与两条坐标轴都相交; (3) 与 x 轴无交点;
- (4) 与 y 轴无交点; (5) 与 x 轴垂直; (6) 与 y 轴垂直.

变式 6 [中档(知识点三)] 若方程 $(2m^2 + m - 3)x + (m^2 - m)y - 4m + 1 = 0$ 表示一条直线, 则实数 m 满足()

- A. $m \neq 0$
- B. $m \neq -3/2$
- C. $m \neq 1$
- D. $m \neq 1$ 且 $m \neq -3/2$ 且 $m \neq 0$

变式 7 [简单(知识点三)] 若点 $P(x_0, y_0)$ 是直线 $l: Ax + By + C = 0$ 外一点, 则方程 $Ax + By + C + (Ax_0 + By_0 + C) = 0$ 表示()

- A. 过点 P 且与 l 平行的直线
- B. 过点 P 且与 l 垂直的直线
- C. 不过点 P 且与 l 平行的直线
- D. 不过点 P 且与 l 垂直的直线

变式 8 [简单(知识点一)] 已知直线 $a_1x + b_1y + 1 = 0$ 和直线 $a_2x + b_2y + 1 = 0$ 都过点 $A(2, 1)$, 则过点 $P_1(a_1, b_1)$ 和点 $P_2(a_2, b_2)$ 的直线方程是()

- A. $2x + y + 1 = 0$
- B. $2x - y + 1 = 0$
- C. $2x + y - 1 = 0$
- D. $x + 2y + 1 = 0$

变式 9 [简单(知识点三)] 点 $M(x_0, y_0)$ 是直线 $Ax + By + C = 0$ 上的点, 则直线方程可表示为()

- A. $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$

B. $A(x - x_0) - B(y - y_0) = 0$

C. $B(x - x_0) + A(y - y_0) = 0$

D. $B(x - x_0) - A(y - y_0) = 0$

变式 10 [简单(知识点三)] 已知直线 $l: (a-1)x + (b+2)y + c = 0$, 若 $l \parallel y$ 轴, 但不重合, 则下列结论正确的是()

- A. $a \neq 1, b \neq 2, c \neq 0$
- B. $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$
- C. $a = 1, b \neq -2, c \neq 0$
- D. $a \neq 1, b \neq -2, c \neq 0$

变式 11 [中档(知识点三)] 方程 $y - 1 = k(x + 1)$ 在 k 取遍所有实数时, 可对应无数条直线, 这无数条直线的共同点是()

- A. 都经过定点 $(-1, 1)$
- B. 都经过定点 $(1, -1)$
- C. 斜率都为正
- D. 都与 x 轴平行

变式 12 [中档(知识点三)] 不论 m 为何实数, 直线 $l: (m-1)x + (2m-1)y = m-5$ 恒过一定点, 则该定点为()

- A. $(9, -4)$
- B. $(-9, 4)$
- C. $(4, -9)$
- D. $(-4, 9)$

②操作: 读系数先化斜截式 ($B \neq 0$ 时 $k = -A/B$, $b = -C/B$), $B = 0$ 单列竖直线讨论; 含参恒过定点按参数整理, 令参数系数与其余因式同时为零解方程组. ③收束: 形式互化须防丢解——除以含未知数的式子前要验其是否为零; “平行”与“重合”靠常数项区分, 判定后回代检验.

◆ 探究点三 直线方程五种形式的互化与截距式应用

例 13 [中档(知识点二)] 已知菱形的两条对角线分别在 x 轴和 y 轴上, 并且它们的长分别等于 8 和 6, 求菱形各边所在直线的方程.

变式14 [中档(知识点二)] 已知直线 l 过点 $P(2, -1)$.

(1) 若直线 l 与直线 $2x + y + 3 = 0$ 垂直, 求直线 l 的方程; (2) 若直线 l 在两坐标轴的截距互为相反数, 求直线 l 的方程.

变式15 [中档(知识点二)] 过点 $P(1, 4)$ 作直线 l , 直线 l 与 x 、 y 轴的正半轴分别交于 A 、 B 两点, O 为原点.

(1) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 9, 求直线 l 的方程; (2) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 S , 求 S 的最小值, 并求出此时直线 l 的方程.

变式16 [中档(知识点二)] 过点 $P(2, 1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴的正半轴于 A 、 B 两点.

(1) 当 $|OA| \cdot |OB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程; (2) 当 $|PA| \cdot |PB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程.

变式17 [中档(知识点二)] 求分别满足下列条件的直线 l 的方程:

(1) 斜率是 $3/4$, 且与两坐标轴围成的三角形的面积是 6; (2) 经过两点 $A(1, 0)$ 、 $B(m, 1)$; (3) 经过点 $(4, -3)$, 且在两坐标轴上的截距的绝对值相等.

②操作: 与两轴围成面积用 $S = |ab|/2$; 最值问题以 $1/a + |x_0|/b = 1$ 凑基本不等式并验取等; 斜率、截距条件先定形式再解参数. ③收束: 截距式丢过原点与平行于轴的直线, 须补检验; 源卷结果与题面互斥时按“源错必改”回代验.

◆ 探究点四 拓展·收难直线系与包络(需选学)

例18 [难(知识点三)] (提示: 本题详解使用 §2.2.4 点到直线的距离公式, 供已提前选学该条线的学生使用; 未学时可只研究题面结构并跳读详解.)

在平面直角坐标系 xOy 中, 设满足条件 $(x-1) \cos \theta + y \sin \theta = 1$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) 的所有直线构成集合 M , 对于下列四个命题: ① M 中所有直线经过一个定点;

②存在定点 P 不在 M 中的任意一条直线上; ③ M 中的直线所能围成的正三角形的面积都相等; ④存在正六边形, 使其所在边均在 M 中的直线上. 其中真命题的序号是_____.

变式19 [难(知识点三)] (提示: 同 05-E19, 用到点到直线距离公式.)

直线系 $A: (x-3) \cos \alpha + y \sin \alpha = 2$, 直线系 A 中能组成正三角形的面积等于_____.

②操作: 含参直线系用“距离定值”或“整理定系数”两法定形; 正多边形面积先取标准圆(圆心在原点)算, 再平移还原. ③收束: 包络型须辨“过定点”与“与定圆相切”两类直线系, 结论完全不同; 多解(内切、外切)逐一取面积, 勿漏第二值.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 20—24 题), 20—22 为单选, 23—24 为填空.

20. [简单(知识点二)] 直线 $-x/2 + y/3 = -1$ 在 x 轴、 y 轴上的截距分别为()

A. 2, 3 B. -2, 3 C. -2, -3 D. 2, -3

21. [简单(知识点三)] 直线 $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 \neq 0$) 经过第二、三、四象限, 则 A, B, C 需满足条件()

A. $C = 0, AB < 0$ B. $AC < 0, BC < 0$

C. A, B, C 同号 D. $A = 0, BC < 0$

22. [简单(知识点三)] 已知直线 $Ax + By + C = 0$ 的斜率为 5, 且 $A - 2B + 3C = 0$, 则该直线方程为()

A. $15x - 3y - 7 = 0$ B. $15x + 3y - 7 = 0$

C. $3x - 15y - 7 = 0$ D. $3x + 15y - 7 = 0$

23. [简单(知识点二)] 已知直线 l 与 x 、 y 轴所围成的面积为 $1/4$, 则 l 的方程可以是_____.

24. [简单(知识点三)] 已知直线 $l_1: 2x + y + 2 = 0$ 与 $l_2: 4x + by + c = 0$ 关于点 $P(1, 0)$ 对称, 则 $b + c =$ _____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记